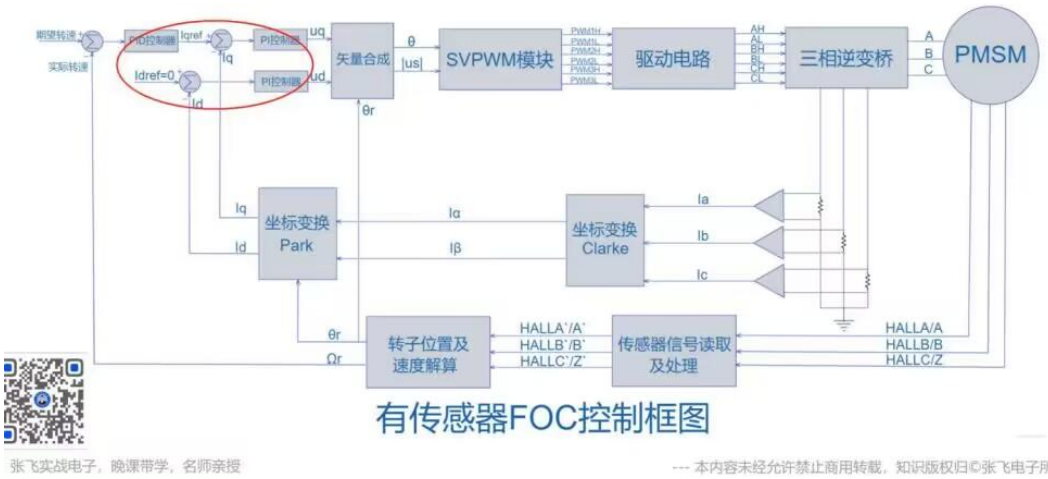
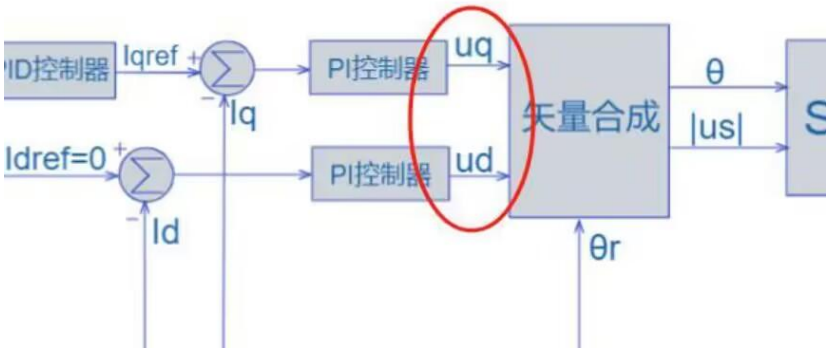
54-FOC 7

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习
我们开始上课啊



截止到上次课，我们把 PI 控制相关的内容结束了。后续呢，我们会一起分析代码，然后再讲下对应的参数调整。

现在呢，还是接着这幅框图，从宏观上把框图中涉及的知识点给分析完。



那么，通过 PI 控制，两个控制器的输出分别是 Ud 跟 Uq。

大家思考一下，为什么电流控制环的输出，对应的是电压呢？其实，我们使用的 PI 控制器是线性控制器。对于阻性系统来说，电阻的阻值乘以流过电阻的电流，会得到电阻的压降。

电机是感性负载，电流和电压不是线性关系。如果把电流看作输入变量，电压看作输出变量的话，它们的变化方向是一致的。即电流变大，电压也会变大，电流变小，电压也会变小。这样的系统也是可以使用 PID 控制的，如直流有刷电机的恒流控制。PID 控制器的输出可以看成是电压，只要输入的是电流差，那么对应的输出，就可以等效看成是电压。对于电机而言 U = Ri + Ldi/dt +e ， 可见电流和电压是有正相关的关系的。

那么，从框图再来看，为什么速度环的输出，对应的是电流呢？

$$t_e = J\frac{d\Omega_r}{dt} + R_\Omega\Omega_r + t_L \quad （机械运动方程）$$

其实，大家看下这个机械运动方程，J 是电机的转动惯量， Ωr 是电机转动的角速度。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

tL 是负载转矩，te 是电磁转矩，RΩ等效为一个阻力系数。那么，从这个公式我们可以知道，电磁转矩跟角速度是有关系的。而电磁转矩，又跟电流有关。最后就得出电流和速度有关，电流越大，速度越快，电流越小，速度越慢。

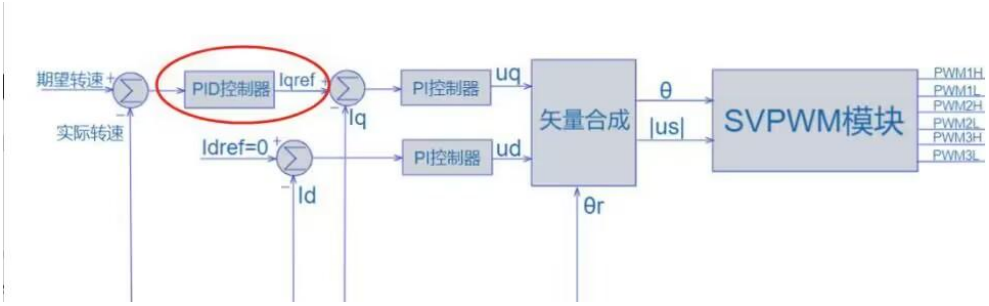
问：不是说，速度越快，力越小吗?
答：不是的，从上面公式可知，直流无刷电机转矩和电流及负载大小有关。

$$t_e = p_0\overrightarrow{\psi_f} \times \overrightarrow{i_s} = p_0|\overrightarrow{\psi_f}||\overrightarrow{i_s}|sin\beta\text{(电磁转矩方程)}$$

这是电磁转矩方程， 从这个方程，我们可以知道，转矩跟电流是有关系的。如果我们是 Id = 0 控制的话，则方程中的 Is 就相当于是 Iq 了。

问：有点糊涂了，电流大，转矩和速度都大?
答：有正相关的关系，速度还和负载大小有关。

Φf 是转子磁链，也就表示转子磁场。β 角，也就是转子磁场跟定子磁场之间的夹角。p0 表示电机的极对数。所以，从这个方程，我们也可以知道，电机转动，是两个磁场相互作用的结果。转矩的大小，受转子磁场，定子磁场以及它们的夹角影响。



问：在同等负载下，转矩大，速度就会越大，因为转矩大加速度就会大，是这样的吗?
答：是的。

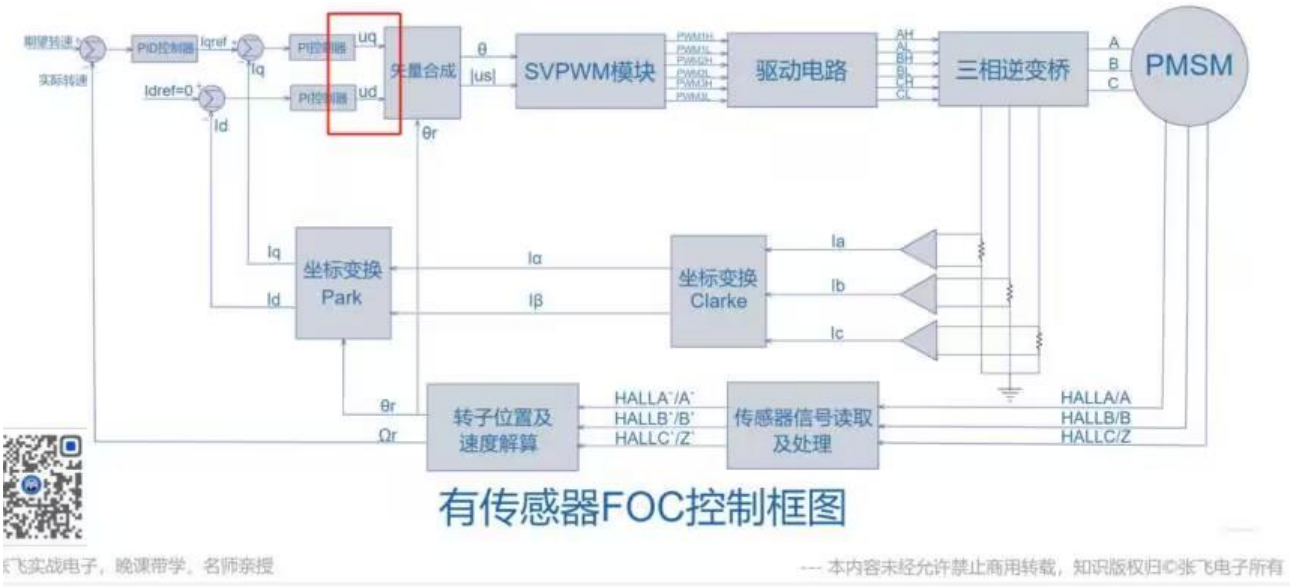
这也就是为什么，速度环的输出，对应着电流 Iq 了。就是电磁转矩跟转子磁场和定子电流成正比，对于固定电机而言，转子磁场是不变的，电磁转矩由定子电流决定。因为转子磁场和定子电流是矢量，还需要考虑它们的夹角关系。这里呢，就结合机械运动方程跟电磁转矩方程来找到速度跟电流的联系。

问：这个阻力系数，要怎么获取，厂家会给么?
答：一般不会。

问：机械运动方程跟电磁转矩方程，这些方程什么书上面会讲吗?
答：电机学。

只有输入量和输出量它们之间有联系，我们才能这样去使用 PID。如果一丁点关系都没有，也不能随意的强制让它们联系起来。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

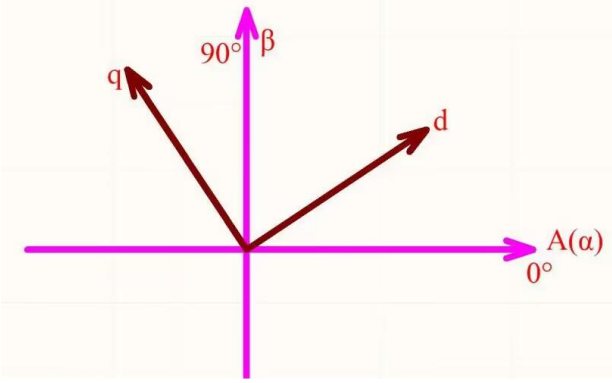


飞实战电子，晚课带学，名师亲授
--- 本内容未经允许禁止商用转载，知识版权归©张飞电子所有

我们继续来看下这幅图。根据这两个量呢，我们可以求解合成电压矢量 Us ，之前我们在讲 SVPWM 模块的时候，可以知道，SVPWM 模块的两个输入分别是电压矢量的模长及电压矢量跟 0° 方向的夹角。也就是图中的 θ 跟|Us|。SVPWM 部分呢，θ 是根据霍尔传感器求解出来的。角度关系是：θ = θr + 90° 或 θ = θr - 90° 。而|Us|我们是人为给定的。之前呢，是因为我们不知道 Ud 跟 Uq，所以不好求解|Us|。

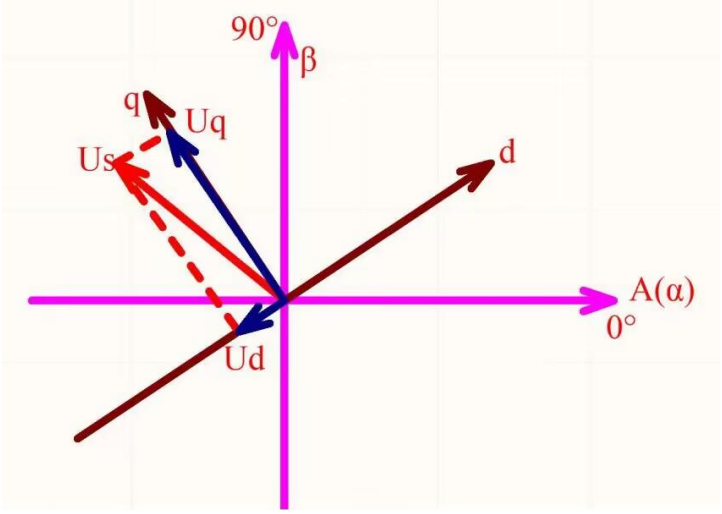
问：θr 是根据霍尔传感器求解出来的吧？
答：是的。

现在呢，有了电流环的作用，则我们就可以根据 Ud 跟 Uq 来求解出|Us|了。那，根据 Ud，Uq 怎么求解出|Us|呢？
我们画图来说明一下怎么求解出|Us|



大家看下，这是我们之前讲过的两个两相坐标系，假设电机在逆时针旋转。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



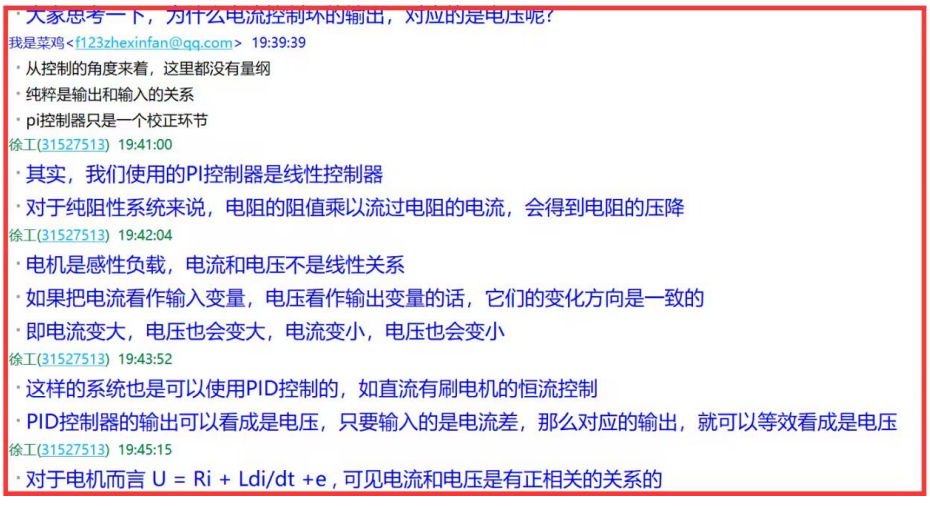
Us 在 dq 坐标系中的表示呢，就是这样的。Us 在 dq 轴上的投影，就分别是 Ud 跟 Uq。而现在，通过 Id, Iq 电流环的控制，对应的输出就分别是 Ud 跟 Uq。则根据上图，可以把求解|Us|的式子列出来吧？电压电流相位只是在阻性负载上才同步。

$$|Us| = \sqrt{Ud^2 + Uq^2}$$

根据这个公式，我们就可以求解出|Us|。也就是，Ud 的平方加上 Uq 的平方，然后再开平方根。

问：电流环怎么转的 Ud 和 Uq？

答：



仔细理解这段话，是因为 U 与 I 有正相关的关系，则可以用 PID 控制，PID 解决了它们之间非线性关系的运算。

问：为什么说 PID 解决非线性关系呢？

答：PID 像和面，根据现在和过去的状态在实时不断地调整，加水加面，最后就好了，输出和输入没有明确的线性关系。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：既然速度和电流有关系，电流又和 U 相关，为什么不直接用速度环控制输出 U 呢？

答：也有这样控制的，这也算是一种控制方法。比如方波控制，就存在这种控制方法，速度环输出直接就是电压(占空比)，这种控制环，系统响应比较慢。而电流环响应非常快，转矩比较稳定。

大家注意，这个 dq 坐标系中计算的 Us,和其它坐标系中的 Us 是同一个 Us。

$$|Us| = \sqrt{Ud^2 + Uq^2}$$

上面公式是很好列的，平方值呢，求解是比较容易的，但这个平方根求解确不容易。当然，有的单片机呢，可以直接调用库函数来求解。

但是，如果没有可供调用的库函数，这个平方根的求解函数，就需要我们自己来编写。而工程上，使用比较多的方法，是查表法。就跟之前的正弦值，余弦值求取一样，先通过离线的方式，把表给做好，然后再根据输入求解出索引值，根据索引值去查表。实际上，这个公式，我们可以抽象变为一个数学关系。这样的话，方便我们来制作这个平方根表。

$$|Us| = \sqrt{Ud^2 + Uq^2}$$

$$y = \sqrt{x}$$

可以变为上图下面这种形式，也就是说，我们要编写的求平方根的函数，功能是求解输入 x 对应的平方根 y。而对于没有浮点运算单元的 MCU 来说，x，y 这些量我们一般都习惯归一化之后转换为 Q 格式的数据来表示。例如，我们常使用的 Q15　Q16。根据我们的使用场合，这里的 x 均是大于等于 0 的数，所以，这里的话，我们可以选择 Q16 这种格式 。

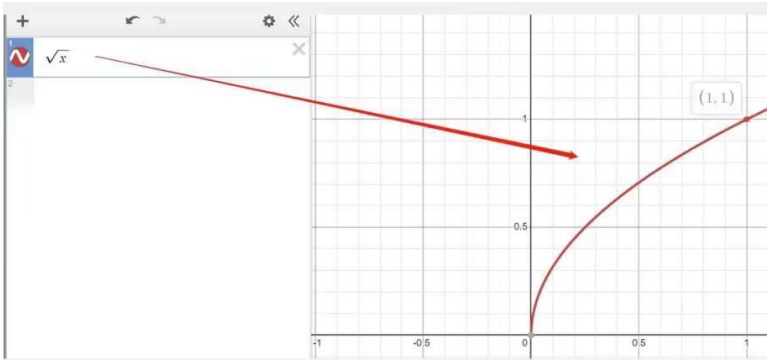
问：Q15 和 Q16 啥区别？

答：小数点不一样哦，课后赶紧多复习看一下前面晚课资料，不然后面代码　理解不了哦。

也就是说，x 的数据范围是　0~65535。从小数的角度来理解的话，x 的范围就是 0~1。所以，我们这里的目的呢，其实就是把 0~1 的平方根给求解出来。

我们可以来看下 sqrt(x)的函数图象

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



大家看下，0~1 的平方根，对应的还是在 0~1 范围内。也就是说，输入是 0~1 之间的数，输出也是 0~1 之间的数。但是呢，从函数图象上来看，在图象的前半段，斜率比较陡，后半段，斜率比较缓。也就是说，在后半段的话，其实更加线性。那么，更加线性的话，我们使用查表法+线性插值的方式，即使点数少一些，结果也是相对准确的。但是，如果在前半段，斜率比较陡的话，我们还想用线性插值的方式来获取相应的值，这个时候，数据点就要尽可能多一些。也就是说，表中相邻两个点越接近，计算的结果就会越准确。所以说，综合下来，我们要查表的话，就要把这个表做得大一些。之前的正弦值查表，我们选择的数据点数是 128 这里呢，为了让数据更加准确，我们可以选择 1024 个点。

问：1024 个数据怎么来？
答：2 的整数次方，是为了方便移位运算。1024 是人为折中选取的。

也就是说，把 0~1 范围内，1024 个点对应的平方根求解出来，做成一张表，然后采用查表+线性插值的方式，得到输入数据对应的平方根。做表的方法呢，还是跟我们之前讲正弦表的制作方法一样，可以借助 excel 工具。

对0-1之间的数，取1024个点，每个点间隔为1/1024 = 0.0009765625，并将1024个数求取平方根，然后使用小数格式表示，存在单片机Flash中

0-1之间的数	A列数据乘以65536	B列数据四舍五入	A列数据的平方根	D列数据乘以65536	E列数据四舍五入
0.0000000000	0	0	0	0	0
0.0009765625	64	64	0.03125	2048	2048
0.0019531250	128	128	0.044194174	2896.309376	2896
0.0029296875	192	192	0.054126588	3547.240054	3547
0.0039062500	256	256	0.0625	4096	4096
0.0048828125	320	320	0.069877124	4579.467218	4579
0.0058593750	384	384	0.076546554	5016.554993	5017
0.0068359375	448	448	0.082679728	5418.498685	5418
0.0078125000	512	512	0.088388348	5792.618751	5793
0.0087890625	576	576	0.09375	6144	6144
0.0097656250	640	640	0.098821177	6476.344648	6476
0.0107421875	704	704	0.103644525	6792.447571	6792
0.0117187500	768	768	0.108253175	7094.480108	7094
0.0126953125	832	832	0.112673477	7384.169012	7384
0.0136718750	896	896	0.116926793	7662.914328	7663
0.0146484375	960	960	0.12103073	7931.869893	7932
0.0156250000	1024	1024	0.125	8192	8192
0.0166015625	1088	1088	0.128847051	8444.120321	8444
0.0175781250	1152	1152	0.132582521	8688.928127	8689
0.0185546875	1216	1216	0.136215592	8927.025036	8927
0.0195312500	1280	1280	0.139754249	9158.934436	9159
0.0205078125	1344	1344	0.14320549	9385.115023	9385
0.0214843750	1408	1408	0.146575492	9605.971476	9606
0.0224609375	1472	1472	0.149869735	9821.86296	9822
0.0234375000	1536	1536	0.153093109	10033.10999	10033
0.0244140625	1600	1600	0.15625	10240	10240
0.0253906250	1664	1664	0.15934436	10442.79196	10443
0.0263671875	1728	1728	0.162379763	10641.72016	10642

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

大家看下，这是 1024 个点的部分截图。1024 个点的话，其实就是 0~1 之间的数被 1024 等分。也就是说，我们可以计算出来 1024 个点，点与点之间的间隔。具体的计算方式就是 1/1024 = 0.0009765625。

问:将 1024 个数据手动写入代码吗？
答：从 excel 拷贝至代码中。

也就是说，数据从 0 开始，然后按照 0.0009765625 的增量来递增，一直递增到 1。这样的话，就可以得到上图表中的第一列数据。

024	0.9970703125	65344	65344	0.998534082	65439.92958	65440
025	0.9980468750	65408	65408	0.99902296	65471.96872	65472
026	0.9990234375	65472	65472	0.999511599	65503.99218	65504
027						

这是最后一个数据。然后呢，利用 excel 中的求平方根的公式，就可以把这一列数据对应的平方根给求解出来。

	A	B	C	D	E	F
1	对0-1之间的数，取1024个点，每个点间隔为1/1024 = 0.0009765625，并将1024个数求取平方根，然后使用小数格式表示，存在单片机Flash中					
2	0-1之间的数	A列数据乘以65536	B列数据四舍五入	A列数据的平方根	D列数据乘以65536	E列数据四舍五入
3	0.0000000000	0	0	0	0	0
4	0.0009765625	64	64	0.03125	2048	2048
5	0.0019531250	128	128	0.044194174	2896.309376	2896
6	0.0029296875	192	192	0.054126588	3547.240054	3547
7	0.0039062500	256	256	0.0625	4096	4096
8	0.0048828125	320	320	0.069877124	4579.467218	4579
9	0.0058593750	384	384	0.076546554	5016.554993	5017
10	0.0068359375	448	448	0.082679728	5418.498685	5418
11	0.0078125000	512	512	0.088388348	5792.618751	5793
12	0.0087890625	576	576	0.09375	6144	6144
13	0.0097656250	640	640	0.098821177	6476.344648	6476
14	0.0107421875	704	704	0.103644525	6792.447571	6792
15	0.0117187500	768	768	0.108253175	7094.480108	7094
16	0.0126953125	832	832	0.112673477	7384.169012	7384
17	0.0136718750	896	896	0.116926793	7662.914328	7663
18	0.0146484375	960	960	0.12103073	7931.869893	7932
19	0.0156250000	1024	1024	0.125	8192	8192
20	0.0166015625	1088	1088	0.128847051	8444.120321	8444
21	0.0175781250	1152	1152	0.132582521	8688.928127	8689
22	0.0185546875	1216	1216	0.136215592	8927.025036	8927
23	0.0195312500	1280	1280	0.139754249	9158.934436	9159
24	0.0205078125	1344	1344	0.14320549	9385.115023	9385
25	0.0214843750	1408	1408	0.146575492	9605.971476	9606
26	0.0224609375	1472	1472	0.149869735	9821.86296	9822
27	0.0234375000	1536	1536	0.153093109	10033.10999	10033
28	0.0244140625	1600	1600	0.15625	10240	10240

也就是上图中的第四列数据。而这些归一化的小数，程序中需要转换为 Q16 格式的数据所以，就需要把这一列的数据转化为 Q16 的形式。转换方法呢，也就是把这一列的数据，都乘以 65536，然后呢，再做一个四舍五入。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

A	B	C	D	E	F
对0~1之间的数，取1024个点，每个点间隔为1/1024 = 0.0009765625，并将1024个数求取平方根，然后使用小数格式表示，存在单片机Flash中					
0~1之间的数	A列数据乘以65536	B列数据四舍五入	A列数据的平方根	D列数据乘以65536	E列数据四舍五入
0.0000000000	0	0	0	0	0
0.0009765625	64	64	0.03125	2048	2048
0.0019531250	128	128	0.044194174	2896.309376	2896
0.0029296875	192	192	0.054126588	3547.240054	3547
0.0039062500	256	256	0.0625	4096	4096
0.0048828125	320	320	0.069877124	4579.467218	4579
0.0058593750	384	384	0.076546554	5016.554993	5017
0.0068359375	448	448	0.082679728	5418.498685	5418
0.0078125000	512	512	0.088388348	5792.618751	5793
0.0087890625	576	576	0.09375	6144	6144
0.0097656250	640	640	0.098821177	6476.344648	6476
0.0107421875	704	704	0.103644525	6792.447571	6792
0.0117187500	768	768	0.108253175	7094.480108	7094
0.0126953125	832	832	0.112673477	7384.169012	7384
0.0136718750	896	896	0.116926793	7662.914328	7663
0.0146484375	960	960	0.12103073	7931.869893	7932
0.0156250000	1024	1024	0.125	8192	8192
0.0166015625	1088	1088	0.128847051	8444.120321	8444
0.0175781250	1152	1152	0.132582521	8688.928127	8689
0.0185546875	1216	1216	0.136215592	8927.025036	8927
0.0195312500	1280	1280	0.139754249	9158.934436	9159
0.0205078125	1344	1344	0.14320549	9385.115023	9385
0.0214843750	1408	1408	0.146575492	9605.971476	9606

四舍五入之后，也就得到了 F 列的数据。这一列的数据呢，正好就是我们要制作表中的数据。对应的就是 0~1 的平方根值，这样的话，这个表的基本制作好了。然后呢，要把 F 列这一列的数据转换为多行多列，这样方便在程序中表示。



转换之后呢，就变为这样了。到时候，我们编程的时候呢，直接复制右边的数据。这个表格上传到群文件，大家可以下载查阅。那么，这样的话，我们就完成了编写平方根求取函数的第一步，制作求平方根的表。表做好了，下一步就要查表，查表的话，就是要根据输入 x，获取对应的索引值，然后根据索引值，找到 x 的平方根 y。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

A	B	C	D	E	F
对0-1之间的数，取1024个点，每个点间隔为1/1024 = 0.0009765625，并将1024个数求取平方根，然后使用小数格式表示，存在单片机Flash中					
0-1之间的数	A列数据乘以65536	B列数据四舍五入	A列数据的平方根	D列数据乘以65536	E列数据四舍五入
0.0000000000	0	0	0	0	0
0.0009765625	64	64	0.03125	2048	2048
0.0019531250	128	128	0.044194174	2896.309376	2896
0.0029296875	192	192	0.054126588	3547.240054	3547
0.0039062500	256	256	0.0625	4096	4096
0.0048828125	320	320	0.069877124	4579.467218	4579
0.0058593750	384	384	0.076546554	5016.554993	5017
0.0068359375	448	448	0.082679728	5418.498685	5418
0.0078125000	512	512	0.088388348	5792.618751	5793
0.0087890625	576	576	0.09375	6144	6144
0.0097656250	640	640	0.098821177	6476.344648	6476
0.0107421875	704	704	0.103644525	6792.447571	6792
0.0117187500	768	768	0.108253175	7094.480108	7094
0.0126953125	832	832	0.112673477	7384.169012	7384
0.0136718750	896	896	0.116926793	7662.914328	7663
0.0146484375	960	960	0.12103073	7931.869893	7932
0.0156250000	1024	1024	0.125	8192	8192
0.0166015625	1088	1088	0.128847051	8444.120321	8444
0.0175781250	1152	1152	0.132582521	8688.928127	8689
0.0185546875	1216	1216	0.136215592	8927.025036	8927
0.0195312500	1280	1280	0.139754249	9158.934436	9159
0.0205078125	1344	1344	0.14320549	9385.115023	9385
0.0214843750	1408	1408	0.146575492	9605.971476	9606

那对于这张表来说，索引值怎么求呢？大家看下，第一列数据转换为 Q16 格式的数据之后，数据是按照 64 递增的。所以，实际上我们求得的索引号，可以使用输入的 x(0~65535 范围)，除以 x 递增间隔 64 得到。比如，我们可以来举一个例子。

A	B	C	D	E	F
对0-1之间的数，取1024个点，每个点间隔为1/1024 = 0.0009765625，并将1024个数求取平方根，然后使用小数格式表示，存在单片机Flash中					
0-1之间的数	A列数据乘以65536	B列数据四舍五入	A列数据的平方根	D列数据乘以65536	E列数据四舍五入
0.0000000000	0	0	0	0	0
0.0009765625	64	64	0.03125	2048	2048
0.0019531250	128	128	0.044194174	2896.309376	2896
0.0029296875	192	192	0.054126588	3547.240054	3547
0.0039062500	256	256	0.0625	4096	4096
0.0048828125	320	320	0.069877124	4579.467218	4579
0.0058593750	384	384	0.076546554	5016.554993	5017
0.0068359375	448	448	0.082679728	5418.498685	5418
0.0078125000	512	512	0.088388348	5792.618751	5793
0.0087890625	576	576	0.09375	6144	6144
0.0097656250	640	640	0.098821177	6476.344648	6476
0.0107421875	704	704	0.103644525	6792.447571	6792
0.0117187500	768	768	0.108253175	7094.480108	7094
0.0126953125	832	832	0.112673477	7384.169012	7384
0.0136718750	896	896	0.116926793	7662.914328	7663

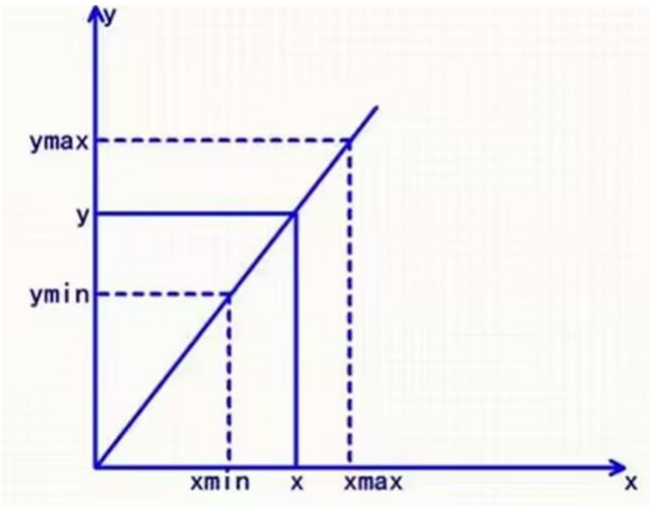
假设，输入的 x 是 128 这个数。从表中，很显然我们可以知道这个数对应的平方根在表中第三个位置。如果说索引号是从 0 开始变化的话，那么此时输入 x 是 128，对应的索引号就是 2。这个 2，其实我们可以用输入的 x(128)除以 64 得到。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

对0-1之间的数，取1024个点，每个点间隔为1/1024 = 0.0009765625，并将1024个数求取平方根，然后使用小数格式表示，存在单片机Flash中

0-1之间的数	A列数据乘以65536	B列数据四舍五入	A列数据的平方根	D列数据乘以65536	E列数据四舍五入
0.0000000000	0	0	0	0	0
0.0009765625	64	64	0.03125	2048	2048
0.0019531250	128	128	0.044194174	2896.309376	2896
0.0029296875	192	192	0.054126588	3547.240054	3547
0.0039062500	256	256	0.0625	4096	4096
0.0048828125	320	320	0.069877124	4579.467218	4579
0.0058593750	384	384	0.076546554	5016.554993	5017
0.0068359375	448	448	0.082679728	5418.498685	5418
0.0078125000	512	512	0.088388348	5792.618751	5793
0.0087890625	576	576	0.09375	6144	6144
0.0097656250	640	640	0.098821177	6476.344648	6476
0.0107421875	704	704	0.103644525	6792.447571	6792
0.0117187500	768	768	0.108253175	7094.480108	7094

再例如，若 x 是 256 的话，它对应的平方根在表中第 5 的位置。那么，它对应的索引号就是 4，而 256 / 64 正好可以得到 4。所以，我们归纳一下，求取查表索引号的话，就可以使用 "索引号= x / 64"来求解。而没有除法运算能力的单片机，我们不能直接使用除法操作。这里的除法呢，可以转换为移位来代替。除以 64 的话，可以变为右移 6 位实现这是求取索引号的思路。我们这里求取平方根的话，是采用线性插值来求取的。查表，是为了得到输入 x 相邻两个点对应的 y 值。



大家看下这幅图，当表中相邻两个点对应的间隔越小，就越能认为两个点之间是线性变化的。也就是说，当相邻两个点的间距越小，我们就可以把两个点之间的线段认为是斜率相同的直线。斜率相同的话，只要我们知道两个点对应的 x 值跟 y 值，自然就可以很容易求解得到 y 。上图中，xmin xmax 就是相邻两个点对应的 x 值，而 ymin ymax 对应的就是 xmin xmax 对应的平方根值。而我们要求解的是输入 x 对应的 y，所以呢，根据这幅图，我们就可以列出相应的公式。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$\frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} = \frac{y - y_{min}}{y_{max} - y_{min}}$$

$$y - y_{min} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} (y_{max} - y_{min})$$

在这个公式中，xmin xmax ymax ymin x 都是已知的，所以我们求解的 y 自然就相对比较容易得到了。这个就是，查表+线性插值求取平方根的思路啊。大家要注意的是，查表的目的，仅仅是为了要获取得到 ymin 跟 ymax，然后再利用插值公式求取 y。那我们今天就先讲到这里哈。

大家早点休息哈，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。